

Enunciado de Evaluación Certamen 4 Comunicación de Datos y Redes: Diseño y Simulación de una Red de Comunicaciones para la Región de Ñuble en Cisco Packet Tracer

Asignatura: Comunicación de Datos y Redes
Departamento de Ingeniería en Computación e Informática

Fecha de Entrega Límite: Martes, 30 de junio de 2026 (23:59 hrs)

1. Introducción y Contexto del Proyecto

En el ámbito de las redes de datos modernas, la capacidad de interconectar distintas localidades geográficas bajo criterios de eficiencia, escalabilidad y seguridad es fundamental. El presente proyecto práctico busca que los estudiantes apliquen las competencias adquiridas en la asignatura para modelar, diseñar e implementar una infraestructura de red jerárquica utilizando la herramienta de simulación **Cisco Packet Tracer**.

Para este desafío, la topología deberá abstraer y replicar la organización político-administrativa real de la **Región de Ñuble, Chile**. La red se estructurará obligatoriamente respetando la división territorial oficial en tres niveles de agregación: **Capital Regional, Provincias** y sus respectivas **Comunas**, garantizando la conectividad extremo a extremo para los usuarios finales de cada localidad del territorio.

2. Descripción General del Desafío

Los equipos de trabajo deberán diseñar una arquitectura de red WAN/LAN que simule la conectividad de la infraestructura de telecomunicaciones de la Región de Ñuble. El diseño debe contemplar una topología robusta que refleje fielmente la jerarquía geográfica real.

2.1. Requisitos Estructurales de la Topología (Región de Ñuble)

Para que la simulación sea válida, la infraestructura armada en Cisco Packet Tracer debe cumplir estrictamente con la siguiente distribución geográfica y niveles jerárquicos:

- **Nodo Regional (Core - Chillán):** Representará el núcleo central de la red de la región, emulando la capital regional. Aquí se concentrará el enrutamiento principal y los servicios centrales.
- **Nodos Provinciales (Distribución):** La red debe contemplar la subdivisión oficial de la región en sus **3 Provincias: Diguillín, Punilla e Itata**. Cada una contará con su propio nodo de distribución (Routers o Switches de Capa 3) conectado directamente al Core central.
- **Nodos Comunales (Acceso):** Cada provincia albergará a sus respectivas comunas reales (por ejemplo: San Carlos en Punilla, Quirihue en Itata, Bulnes en Diguillín, entre otras). Cada comuna constituirá una subred independiente y aislada a nivel de Capa 2/3.
- **Usuarios Finales:** Dentro de cada una de las comunas representadas en la simulación se deben desplegar **al menos dos (2) usuarios activos** (por ejemplo, estaciones de trabajo, servidores locales o hosts simulados) que interactúen directamente con la red comunal.

3. Requerimientos Obligatorios del Proyecto

El desarrollo del proyecto no se limita únicamente a la interconexión física/lógica de los dispositivos, sino que exige un análisis riguroso de ingeniería plasmado en los siguientes cuatro hitos de ejecución y documentación:

- **Desarrollo de la Simulación en Cisco Packet Tracer:** Construcción de la topología completa de Ñuble. Esto incluye la selección adecuada de hardware (Routers, Switches, PCs), asignación y planificación de direccionamiento IP (se exige el uso de VLSM para optimizar el direccionamiento de acuerdo a la densidad por comuna), configuración de protocolos de enrutamiento dinámico o estático, y definición de gateways.
- **Explicación Técnica del Diseño y Funcionamiento:** El grupo deberá detallar minuciosamente los criterios utilizados para el diseño de la red. Esto abarca la justificación de la topología elegida, la tabla de direccionamiento IP implementada, los protocolos de enrutamiento seleccionados (por ejemplo, OSPF, RIPv2 o rutas estáticas) y la lógica del flujo de datos entre las comunas, las provincias y el nodo central en Chillán.
- **Demostración de Funcionamiento en Vivo:** Evidenciar mediante pruebas controladas que la red opera correctamente y cumple con el principio de conectividad total. Se deben incluir capturas y descripciones de pruebas de conectividad (*ping*, *traceroute*) inter-comunales (por ejemplo, tráfico desde Coelemu hasta San Fabián), simulación de tráfico en tiempo real y verificación de tablas de enrutamiento.
- **Análisis de Dificultades y Lecciones Aprendidas:** Exposición crítica de los problemas técnicos y logísticos enfrentados durante las fases de diseño, direccionamiento, configuración y depuración (*troubleshooting*) de la red en Packet Tracer, especificando cómo fueron resueltos por el equipo.

4. Entrega y Canal de Envío

La entrega formal del proyecto está fijada de manera impostergable para el **martes 30 de junio de 2026** a través de la plataforma institucional **Adecca**. No se aceptarán entregas por otros medios informales. El envío debe contener tres elementos obligatorios estructurados en una carpeta comprimida (.zip o .rar) con los apellidos de los integrantes:

4.1. 1. Archivo de Simulación (.pkt)

El archivo fuente editable de Cisco Packet Tracer. Se evaluará que todos los dispositivos estén correctamente nombrados según la nomenclatura de la región (Región-Provincia-Comuna-Dispositivo) y que las interfaces cuenten con las descripciones pertinentes. Al abrir el archivo, la red debe ser completamente funcional.

4.2. 2. Presentación para la Clase

Un archivo de diapositivas (en formato PDF o PPTX) diseñado para una exposición frente al curso. Esta presentación debe ser sintética, visualmente clara y enfocada en los diagramas topológicos, el funcionamiento en vivo y las conclusiones del grupo. Todos los integrantes deben participar, además se solicitará una demostración del funcionamiento, por lo cual debe asistir con su computador.

4.3. 3. Informe Técnico

Un informe escrito utilizando la estructura clásica de un **Artículo Científico/Técnico** (*Article*). El documento debe adherirse a las siguientes pautas de formato y extensión:

- **Estructura Base:** Título, Resumen (*Abstract*), Introducción, Metodología/Diseño de la Red de Ñuble, Resultados y Pruebas de Funcionamiento, Discusión de Dificultades, Conclusiones y Referencias de ser necesario.
- **Extensión Máxima: 7 páginas** en total (incluyendo figuras, tablas y referencias). Cualquier contenido que exceda este límite no será considerado en la evaluación.
- **Estilo:** Redacción formal en tercera persona, tablas autoexplicativas para el direccionamiento IP y diagramas claros de la topología lógica.

5. Criterios de Evaluación

Para asegurar la transparencia del proceso, se consideran los siguientes macro-criterios de evaluación:

- **Correctitud Técnica (40 %):** Configuración óptima de direccionamiento, enrutamiento sin bucles y cumplimiento estricto del mapeo geográfico de las provincias, comunas y usuarios requeridos para Ñuble.
- **Calidad del Informe Técnico (30 %):** Cumplimiento del formato *Article*, claridad en la explicación del funcionamiento, rigor en las tablas de datos y respeto al límite de 7 páginas.
- **Defensa y Presentación (20 %):** Dominio conceptual demostrado durante la exposición y claridad en la demostración en vivo de la red.
- **Análisis Crítico (10 %):** Profundidad y honestidad en el desglose de las dificultades técnicas encontradas y sus respectivas soluciones.

Criterio / Ponderación	Logrado (100 pts.)	Medianamente Logrado (50 pts.)	No Logrado (0 pts.)
Correctitud Técnica <i>Ponderación: 40 %</i>	La topología cumple estrictamente con la jerarquía de Ñuble (Core en Chillán, 3 provincias y sus comunas con mínimo 2 usuarios c/u). El direccionamiento es óptimo, no existen bucles y la conectividad es total (100 %).	Falta alguna comuna o usuario de la región, o existen fallas menores en el direccionamiento IP. La red presenta pérdida parcial de conectividad o rutas ineficientes (bucles temporales).	La topología no respeta la jerarquía real de Ñuble. No hay enrutamiento funcional, existen bucles graves o la conectividad extremo a extremo es nula.
Calidad del Informe <i>Ponderación: 30 %</i>	Cumple rigurosamente con el formato <i>Article</i> y el límite máximo de 7 páginas. La explicación del funcionamiento es clara, y las tablas de datos/direccionamiento son precisas y detalladas.	Se desvía levemente del formato <i>Article</i> o excede el límite de 7 páginas. La explicación es ambigua en ciertos puntos o las tablas presentan omisiones menores.	No sigue la estructura de un <i>Article</i> . La explicación es deficiente o inexistente, carece de tablas técnicas y no respeta las restricciones de entrega.
Defensa y Presentación <i>Ponderación: 20 %</i>	Los integrantes demuestran un dominio conceptual sobresaliente durante la exposición. La demostración en vivo de la red es fluida, clara y responde con éxito a las métricas evaluadas.	Se evidencia dominio teórico parcial. La demostración en vivo presenta contratiempos técnicos menores o el equipo duda al responder preguntas de la audiencia.	Falta de dominio conceptual por parte de los expositores. La demostración en vivo falla por completo o el equipo no es capaz de defender el diseño de la red.
Análisis Crítico <i>Ponderación: 10 %</i>	Identifica con honestidad y profundidad las dificultades técnicas del diseño (direccionamiento, enrutamiento, etc.) y explica detalladamente cómo se solucionaron.	Menciona las dificultades de forma superficial o genérica. Las soluciones implementadas se describen de manera vaga sin un análisis reflexivo real.	No se incluye un desglose de las dificultades técnicas enfrentadas ni se explican las lecciones aprendidas durante el proceso de construcción.

Tabla 1: Matriz de valoración analítica para el proyecto de redes basado en la Región de Ñuble.